

Index des termes essentiels dans l'IA

Table des matières

A.....	5
• Active Learning (Apprentissage actif) :	5
• Adaboost (Adaptive Boosting) :	5
• Adversarial Testing (Tests adverses) :	5
• Agent conversationnel : voir Chatbot.....	5
• AGI (Artificial General Intelligence) :	5
• AI Act :	5
• IA périphérique : voir Edge AI.....	5
• AlphaFold :	5
• Analyse d'impact des tests : voir Test Impact Analysis.....	5
• Analyse prédictive : voir Predictive Analytics	5
• ANN (Artificial Neural Network ou Réseau de Neurones Artificiels) :	5
• Apprentissage actif : voir Active Learning	5
• Apprentissage automatique : voir Machine Learning.....	5
• Apprentissage auto-supervisé : voir Self-Supervised Learning	6
• Apprentissage non supervisé : voir Unsupervised Learning.....	6
• Apprentissage par renforcement : voir Reinforcement Learning	6
• Apprentissage par transfert : voir Transfer Learning	6
• Apprentissage profond : voir Deep Learning	6
• Apprentissage supervisé : voir Supervised Learning	6
• ARPA (Advanced Research Projects Agency) :	6
• Autonomous Vehicle (Véhicule autonome) :	6
B.....	6
• Bayesian Networks (Réseaux Bayésiens) :	6
• Bias (Biais) :	6
• Big Data :	6
C.....	6
• Chatbot (Agent conversationnel) :	6
• Clustering (Regroupement) :	7
• CNN (Convolutional Neural Network ou Réseau de neurones convolutifs) :	7
• Computer Vision (Vision par ordinateur) :	7

D.....	7
• Data Drift (Dérive des données) :	7
• Data Mining (Fouille de données) :	7
• Deep Learning (Apprentissage profond) :	7
• Dérive des données : voir Data Drift	7
• Données synthétiques : voir Synthetic Data	7
E	7
• Edge AI (IA périphérique) :	7
• Expert System (Système expert) :	8
• Explainable AI (XAI) ou IA explicable :	8
F	8
• Feature Engineering (Ingénierie des caractéristiques) :	8
• Fifth Generation Computer Systems (FGCS ou Systèmes informatiques de cinquième génération) : ..	8
G.....	8
• GANs (Generative Adversarial Networks ou Réseaux Génératifs Antagonistes) :	8
• Generative AI (IA générative) :	8
• GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) :	9
• Grand modèle de langage : voir LLM /Large Language Model	9
H.....	9
• Hallucination (Hallucination d'IA) :	9
• Heuristic Search (Recherche heuristique) :	9
I	9
• IA explicable : voir Explainable AI-XAI	9
• IA Générale : voir AGI-Artificial General Intelligence	9
• IA générative : voir Generative AI.....	9
• Ingénierie de prompt : voir Prompt Engineering	9
• Intelligence artificielle faible : voir Weak AI	9
• Intelligence artificielle forte : voir Strong AI.....	9
J.....	9
K	9
• K-means :	10
L	10
• LLM (Large Language Model ou Grand modèle de langage) :	10
M	10

• Machine Learning (Apprentissage automatique) :	10
• Machines à vecteurs de support.....	10
• MLOps (Machine Learning Operations) :.....	10
• Monte Carlo Tree Search (MCTS ou Recherche arborescente de Monte Carlo) :.....	10
N.....	10
• Natural Language Processing (NLP ou Traitement du langage naturel) :.....	10
• Neural Network (Réseau de neurones) :	11
• NLP ou Traitement du langage naturel	11
O.....	11
• Observability (Observabilité) :.....	11
• Overfitting (Surapprentissage) :	11
P	11
• Predictive Analytics (Analyse prédictive) :.....	11
• Prompt Engineering (Ingénierie de prompt) :.....	11
Q.....	11
R.....	11
• RAG (Retrieval-Augmented Generation) :.....	12
• Reinforcement Learning (Apprentissage par renforcement) :	12
• Réseaux Bayésiens : voir Bayesian Networks	12
• Réseau de neurones convolutifs : voir CNN-Convolutional Neural Network	12
• Réseau de neurones : voir Neural Network	12
• Réseaux antagonistes génératifs : voir GANs / Generative Adversarial Networks	12
• Retrieval-Augmented Generation (RAG) :	12
S	12
• Self-Healing Test (Test auto-réparateur) :.....	12
• Self-Supervised Learning (Apprentissage auto-supervisé) :.....	12
• Singularity (Singularité technologique)	13
• Strong AI (Intelligence artificielle forte).....	13
• Supervised Learning (Apprentissage supervisé) :	13
• Support Vector Machines (SVM ou Machines à vecteurs de support).....	13
• Surapprentissage	13
• Synthetic Data (Données synthétiques)	13
• Systèmes informatiques de cinquième génération : voir Fifth Generation Computer Systems.....	13
• Système expert : voir Expert System	13

T	13
• Test auto-réparateur : voir Self-Healing Test	13
• Test de Turing : voir Turing Test	13
• Tests adverses : voir Adversarial Testing	13
• Test Impact Analysis (Analyse d'impact des tests)	13
• Transfer Learning (Apprentissage par transfert)	14
• Transformer	14
• Turing Test (Test de Turing)	14
U	14
• Unsupervised Learning (Apprentissage non supervisé)	14
V	14
• Validation Set (Ensemble de validation)	14
W	14
• Weak AI (Intelligence artificielle faible)	14
X – Y - Z	15

A

- **Active Learning (Apprentissage actif) :**

Technique de Machine Learning dans laquelle le modèle identifie lui-même les données non étiquetées pour lesquelles il est le moins sûr et sollicite une intervention humaine afin d'obtenir les étiquettes correctes. En test logiciel, ce principe peut servir à prioriser les scénarios de test « incertains » et nécessitant le plus d'inspection manuelle.

- **Adaboost (Adaptive Boosting) :**

Technique d'apprentissage automatique supervisée qui améliore les performances d'autres algorithmes en combinant plusieurs modèles faibles pour créer un modèle plus robuste.

- **Adversarial Testing (Tests adverses) :**

Technique consistant à soumettre une IA (ou un système classique) à des données d'entrée volontairement malveillantes ou trompeuses (adversarial inputs) afin de révéler ses vulnérabilités et de vérifier sa robustesse face à des attaques ciblées. Cette approche est utilisée notamment pour évaluer la capacité d'un modèle à se défendre contre des modifications de l'entrée conçues pour tromper ou induire une erreur.

- **Agent conversationnel :** voir Chatbot

- **AGI (Artificial General Intelligence) :**

Intelligence Artificielle Générale, capable d'accomplir toute tâche intellectuelle qu'un humain peut réaliser, avec un niveau d'intelligence comparable à celui de l'humain.

- **AI Act :**

Réglementation européenne qui encadre l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle dans l'Union Européenne, avec une entrée complète en vigueur en 2030AI Act.

- **IA périphérique :** voir Edge AI

- **AlphaFold :**

Algorithme d'intelligence artificielle développé par DeepMind capable de prédire la structure tridimensionnelle des protéines à partir de leur séquence en acides aminés.

- **Analyse d'impact des tests :** voir Test Impact Analysis

- **Analyse prédictive :** voir Predictive Analytics

- **ANN (Artificial Neural Network ou Réseau de Neurones Artificiels) :**

Modèle informatique inspiré des réseaux de neurones biologiques humains, conçu pour apprendre des données en identifiant des schémas complexes à travers des couches de neurones interconnectés.

- **Apprentissage actif :** voir Active Learning

- **Apprentissage automatique :** voir Machine Learning

- **Apprentissage auto-supervisé** : voir Self-Supervised Learning
- **Apprentissage non supervisé** : voir Unsupervised Learning
- **Apprentissage par renforcement** : voir Reinforcement Learning
- **Apprentissage par transfert** : voir Transfer Learning
- **Apprentissage profond** : voir Deep Learning
- **Apprentissage supervisé** : voir Supervised Learning
- **ARPA (Advanced Research Projects Agency) :**
Agence américaine créée en 1958, pionnière de l'Internet et précurseur important dans les débuts de la recherche en Intelligence Artificielle.
- **Autonomous Vehicle (Véhicule autonome) :**
Véhicule équipé de technologies lui permettant de circuler sans conducteur humain, grâce notamment à l'intelligence artificielle, aux capteurs, et aux systèmes automatisés.

[Retour à la Table des matières](#) ↑

B

- **Bayesian Networks (Réseaux Bayésiens) :**
Modèles graphiques probabilistes permettant de représenter des connaissances incertaines et des relations causales entre variables, utilisés notamment dans l'aide à la prise de décision.
- **Bias (Biais) :**
Tendance d'un algorithme d'IA ou d'un modèle d'apprentissage à produire des résultats non neutres en raison de données d'entraînement ou de réglages (hyperparamètres) qui ne représentent pas correctement l'ensemble de la population. Ces biais peuvent se traduire par des discriminations, des écarts de performance ou des erreurs de jugement du modèle.
- **Big Data :**
Ensemble de techniques permettant de traiter, stocker, analyser et exploiter de très grands volumes de données dont la taille dépasse les capacités de traitement des outils classiques.

[Retour à la Table des matières](#) ↑

C

- **Chatbot (Agent conversationnel) :**
Programme informatique utilisant l'intelligence artificielle pour dialoguer en langage naturel avec des humains, répondant à des questions ou aidant à effectuer certaines tâches.

- **Clustering (Regroupement) :**

Technique d'apprentissage non supervisée qui consiste à regrouper automatiquement des données similaires en clusters (groupes homogènes), facilitant l'identification de motifs ou de segments au sein de grands ensembles de données.

- **CNN (Convolutional Neural Network ou Réseau de neurones convolutifs) :**

Type particulier de réseau neuronal profond conçu spécifiquement pour le traitement d'images, capable d'extraire automatiquement des caractéristiques visuelles pertinentes à travers des filtres convolutifs.

- **Computer Vision (Vision par ordinateur) :**

Branche de l'intelligence artificielle permettant aux machines d'analyser, interpréter et comprendre des images ou vidéos numériques afin de réaliser des tâches comme la reconnaissance d'objets.

[Retour à la Table des matières](#) ↑

D

- **Data Drift (Dérive des données) :**

Phénomène qui se produit lorsque la distribution statistique des données d'entrée évolue dans le temps, rendant ainsi un modèle d'IA moins performant ou moins fiable. La détection et la gestion de la dérive des données sont essentielles pour maintenir la validité des prédictions et éviter les régressions en production.

- **Data Mining (Fouille de données) :**

Processus d'analyse exploratoire automatique visant à découvrir des motifs, des corrélations, ou des tendances cachées dans de grandes bases de données, souvent à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle.

- **Deep Learning (Apprentissage profond) :**

Technique avancée de Machine Learning basée sur des réseaux neuronaux artificiels à multiples couches, capable de modéliser et traiter des données complexes avec un niveau élevé d'abstraction.

- **Dérive des données :** voir Data Drift

- **Données synthétiques :** voir Synthetic Data

[Retour à la Table des matières](#) ↑

E

- **Edge AI (IA périphérique) :**

Déploiement de modèles d'intelligence artificielle directement sur des dispositifs embarqués ou des appareils peu énergivores (capteurs, smartphones, etc.), plutôt que sur des serveurs

distants. Cette approche réduit la latence et les coûts de communication. Pour le test, cela implique de vérifier la fiabilité, la performance et la sécurité des modèles embarqués dans des environnements contraints (bande passante, mémoire, etc.).

- **Expert System (Système expert) :**

Programme informatique qui reproduit les décisions ou le raisonnement d'un expert humain dans un domaine spécifique, reposant généralement sur des règles logiques ou une base de connaissances explicite.

- **Explainable AI (XAI) ou IA explicable :**

Approche de l'intelligence artificielle visant à rendre les prédictions et les décisions d'un modèle compréhensibles par l'humain. Les méthodes XAI fournissent des explications ou des visualisations permettant de mieux saisir les facteurs et les règles internes qui conduisent le modèle à un résultat, aspect important dans les domaines critiques (finance, assurance, médical, etc.) et pour le test logiciel.

[Retour à la Table des matières](#) ↑

F

- **Feature Engineering (Ingénierie des caractéristiques) :**

Processus d'identification, de sélection et de création des variables (features) pertinentes à partir des données brutes, afin d'améliorer la performance des modèles d'apprentissage automatique.

- **Fifth Generation Computer Systems (FGCS ou Systèmes informatiques de cinquième génération) :**

Initiative japonaise des années 1980 visant à créer des ordinateurs capables de traitement du savoir humain à travers des systèmes intelligents et l'intelligence artificielle.

[Retour à la Table des matières](#) ↑

G

- **GANs (Generative Adversarial Networks ou Réseaux Génératifs Antagonistes) :**

Architecture composée de deux réseaux neuronaux s'entraînant mutuellement : un générateur crée des données, et un discriminateur évalue leur réalisme.

- **Generative AI (IA générative) :**

Branche de l'intelligence artificielle capable de générer de nouveaux contenus originaux (texte, images, musique, vidéo) à partir de données d'entraînement existantes.

- **GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) :**

Modèle de langage avancé de type Transformer développé par OpenAI, capable de générer du texte humainement crédible à partir de vastes ensembles de données d'entraînement.

- **Grand modèle de langage :** voir LLM /Large Language Model

[Retour à la Table des matières](#) ↑

H

- **Hallucination (Hallucination d'IA) :**

Phénomène propre aux modèles d'IA générative (comme les grands modèles de langage) consistant à produire avec assurance des informations inexactes ou fausses, simplement parce que le modèle « devine » au-delà de son entraînement réel. Ces hallucinations rendent nécessaire la validation critique des réponses par un humain ou par un mécanisme de vérification.

- **Heuristic Search (Recherche heuristique) :**

Technique de résolution de problèmes complexes en IA consistant à trouver une solution approximative en explorant l'espace de recherche grâce à des règles pratiques ou heuristiques permettant d'orienter le choix vers les solutions probables les plus efficaces.

[Retour à la Table des matières](#) ↑

I

- **IA explicable :** voir Explainable AI-XAI

- **IA Générale :** voir AGI-Artificial General Intelligence

- **IA générative :** voir Generative AI

- **Ingénierie de prompt :** voir Prompt Engineering

- **Intelligence artificielle faible :** voir Weak AI

- **Intelligence artificielle forte :** voir Strong AI

[Retour à la Table des matières](#) ↑

J

K

K-means :

Algorithme populaire de clustering en apprentissage non supervisé qui partitionne automatiquement les données en k groupes en minimisant la distance moyenne entre les données et les centres des clusters.

[Retour à la Table des matières](#) ↑

L

- **LLM (Large Language Model ou Grand modèle de langage) :**

Modèle d'intelligence artificielle entraîné sur de très grands ensembles de données textuelles, capable de comprendre, générer et interagir en langage naturel, comme ChatGPT ou GPT-4.

[Retour à la Table des matières](#) ↑

M

- **Machine Learning (Apprentissage automatique) :**

Branche de l'intelligence artificielle où les systèmes apprennent et s'améliorent automatiquement à partir d'expériences (données d'entraînement), sans être explicitement programmés pour chaque tâche.

- **Machines à vecteurs de support :** voir Support Vector Machines-SVM

- **MLOps (Machine Learning Operations) :**

Ensemble de bonnes pratiques et d'outils visant à orchestrer et automatiser le cycle de vie d'un modèle IA (développement, intégration, déploiement, surveillance). Dans le cadre du test, MLOps impose une traçabilité et un monitoring continu des modèles (performances, dérive, bugs) permettant d'anticiper et de corriger plus vite les défauts liés à l'évolution des données.

- **Monte Carlo Tree Search (MCTS ou Recherche arborescente de Monte Carlo) :**

Algorithme utilisé principalement dans les jeux et la prise de décision complexe, qui combine l'exploration aléatoire (simulation) et la recherche structurée dans un arbre décisionnel pour sélectionner la meilleure action possible.

[Retour à la Table des matières](#) ↑

N

- **Natural Language Processing (NLP ou Traitement du langage naturel) :**

Branche de l'intelligence artificielle qui étudie la façon dont les machines comprennent, interprètent et génèrent du langage humain.

- **Neural Network (Réseau de neurones) :**
Voir définition « ANN ».
- **NLP ou Traitement du langage naturel :** voir Natural Language Processing

[Retour à la Table des matières](#) ↑

- O
- **Observability (Observabilité) :**
Capacité à collecter et analyser en continu des métriques, logs et traces sur un système afin de comprendre son comportement interne et identifier les anomalies. En IA, l'observabilité inclut la détection de dérive de données, la surveillance de la qualité des prédictions et l'alerte en cas de changement significatif impactant la fiabilité du modèle.
- **Overfitting (Surapprentissage) :**
Situation où un modèle d'apprentissage automatique apprend « trop bien » ses données d'entraînement, au point de perdre en généralisation et de mal performer sur de nouvelles données inconnues.

[Retour à la Table des matières](#) ↑

P

- **Predictive Analytics (Analyse prédictive) :**
Approche utilisant les données historiques pour prédire les résultats futurs grâce à des techniques statistiques, d'apprentissage automatique, ou d'intelligence artificielle.
- **Prompt Engineering (Ingénierie de prompt) :**
Ensemble des techniques permettant de formuler, structurer et améliorer les instructions (prompts) données à une IA conversationnelle ou générative (ex. ChatGPT, Claude, etc.), afin d'obtenir des sorties plus pertinentes et cohérentes. Cela inclut la création d'un contexte, de contraintes et de formats de réponses adaptés à l'objectif (comme la génération de cas de tests).

[Retour à la Table des matières](#) ↑

Q

R

- **RAG (Retrieval-Augmented Generation) :**
Technique qui combine la génération de texte par un modèle (IA générative) avec la recherche d'informations dans un corpus de données externe. Pour le test logiciel, RAG permet d'enrichir les réponses ou la génération de cas de test grâce à des documents de spécifications ou d'anciennes bases de tests, évitant les hallucinations et améliorant la pertinence des scénarios proposés.
- **Reinforcement Learning (Apprentissage par renforcement) :**
Technique d'apprentissage où un modèle apprend à prendre des décisions en réalisant des actions, recevant en retour des récompenses ou des pénalités selon les résultats obtenus.
- **Réseaux Bayésiens :** voir Bayesian Networks
- **Réseau de neurones convolutifs :** voir CNN-Convolutional Neural Network
- **Réseau de neurones :** voir Neural Network
- **Réseaux antagonistes génératifs :** voir GANs / Generative Adversarial Networks
- **Retrieval-Augmented Generation (RAG) :**
Technique qui enrichit les réponses d'une IA générative en combinant des données internes pré-apprises et des données externes recherchées en temps réel pour fournir des réponses précises et contextuelles RAG et tests.
- **RPA (Robotic Process Automation ou Automatisation robotisée des processus) :**
Technologie permettant d'automatiser des tâches répétitives et structurées traditionnellement réalisées par des humains, à l'aide de robots logiciels capables d'exécuter des scripts prédéfinis ou basés sur l'IA.

[Retour à la Table des matières](#) ↑

S

- **Self-Healing Test (Test auto-réparateur) :**
Fonctionnalité d'outils de test logiciel exploitant l'IA ou des algorithmes intelligents pour détecter automatiquement les changements mineurs d'interface ou d'environnement susceptibles de « casser » un script de test, et les corriger en temps réel (mise à jour des localisateurs, ajustement des délais, etc.). Cela diminue considérablement les efforts de maintenance des tests automatisés.
- **Self-Supervised Learning (Apprentissage auto-supervisé) :**
Approche de Machine Learning dans laquelle le modèle extrait lui-même les « étiquettes » à partir des données brutes, en exploitant leurs structures ou leur redondance. Contrairement à l'apprentissage supervisé, il ne dépend pas de données annotées manuellement. Appliqué aux tests, on peut imaginer des outils qui identifient automatiquement des patterns de bugs ou des

relations entre modules de code sans avoir besoin de jeu d'entraînement étiqueté.

- **Singularity (Singularité technologique) :**

Hypothèse prospective selon laquelle l'intelligence artificielle dépasserait les capacités cognitives humaines, entraînant des transformations imprévisibles et majeures de la société.

- **Strong AI (Intelligence artificielle forte) :**

Forme d'intelligence artificielle théorique capable d'une véritable conscience, d'une compréhension autonome et d'une réflexion comparable à celle d'un humain, par opposition à une IA faible qui ne fait qu'imiter ou simuler ces capacités.

- **Supervised Learning (Apprentissage supervisé) :**

Technique d'apprentissage automatique dans laquelle un modèle est entraîné sur un ensemble de données étiquetées, apprenant à prédire une sortie correcte à partir de données entrantes.

- **Support Vector Machines (SVM ou Machines à vecteurs de support) :**

Algorithme d'apprentissage supervisé utilisé pour la classification ou la régression, fondé sur la recherche d'un hyperplan séparant les différentes classes de données avec une marge maximale.

- **Surapprentissage** : voir Overfitting

- **Synthetic Data (Données synthétiques) :**

Ensemble de données artificielles générées par un algorithme afin de remplacer ou compléter des données réelles. En test, ces données permettent de couvrir un large éventail de cas (incluant des scénarios rares ou sensibles) sans exposer de données confidentielles. L'IA générative (GAN, diffusion, etc.) est couramment employée pour créer ces données synthétiques de manière réaliste.

- **Systèmes informatiques de cinquième génération** : voir Fifth Generation Computer Systems

- **Système expert** : voir Expert System

[Retour à la Table des matières](#) ↑

T

- **Test auto-réparateur** : voir Self-Healing Test

- **Test de Turing** : voir Turing Test

- **Tests adverses** : voir Adversarial Testing

- **Test Impact Analysis (Analyse d'impact des tests) :**

Processus utilisant des techniques d'IA ou d'analyse statique avancée pour déterminer

rapidement quels cas de tests sont affectés par une modification du code ou par l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité. L'analyse d'impact permet de réduire le temps d'exécution des campagnes de tests en se concentrant sur les parties réellement concernées, tout en maintenant un niveau de couverture adéquat.

- **Transfer Learning (Apprentissage par transfert) :**

Méthode en Machine Learning où un modèle entraîné pour une tâche spécifique est réutilisé comme point de départ pour une autre tâche connexe, réduisant ainsi le besoin de données d'entraînement importantes.

- **Transformer :**

Architecture innovante de réseau neuronal introduite en 2017, utilisée principalement dans le traitement du langage naturel (NLP) pour sa capacité à traiter efficacement les relations à long terme entre les mots grâce à l'attention auto-supervisée (self-attention).

- **Turing Test (Test de Turing) :**

Test théorique proposé par Alan Turing pour déterminer si une machine peut simuler une intelligence humaine au point d'être indistinguishable d'une personne réelle.

[Retour à la Table des matières ↑](#)

U

- **Unsupervised Learning (Apprentissage non supervisé) :**

Technique d'apprentissage automatique où les modèles apprennent à partir de données non étiquetées, en découvrant automatiquement les motifs ou les structures internes des données.

[Retour à la Table des matières ↑](#)

V

- **Validation Set (Ensemble de validation) :**

Ensemble distinct de données utilisé durant l'entraînement des modèles d'apprentissage automatique pour évaluer et affiner leur performance, permettant de choisir les paramètres optimaux et d'éviter le surapprentissage.

[Retour à la Table des matières ↑](#)

W

- **Weak AI (Intelligence artificielle faible) :**

IA spécialisée qui ne fait qu'exécuter des tâches spécifiques limitées sans conscience ni

compréhension réelle, contrairement à l'intelligence artificielle forte qui aurait une capacité de raisonnement global similaire à celle d'un humain.

[Retour à la Table des matières](#) ↑

X - Y - Z
